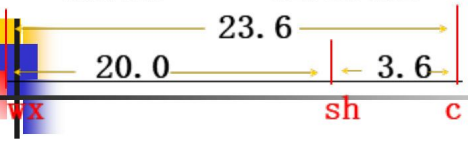
表4-1 玉米两点测验的三个测交结果

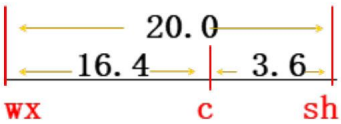
试验类别	亲本和后代	表现型及基因型		种子粒数	重组型配子(%)
		种 类	亲本组合或重新组合		
第一个试验 相引组	P_1	有色、饱满(CCShSh)			
	P_2	无色、凹陷(ccshsh)			
	测交(F_t)后代	有色、饱满(CcShsh)	亲	4032	
		无色、饱满(ccShsh)	新	152	3.6
		有色、凹陷(Ccshsh)	新	149	T=8368
		无色、凹陷(ccshsh)	亲	4035	
第二个试验 相斥组	P_1	糯性、饱满(wxwxShSh)			
	P_2	非糯性、凹陷(WxWxshsh)			
	测交(F_t)后代	非糯性、饱满(WxwxShsh)	新	1531	20.0
		非糯性、凹陷(Wxwxshsh)	亲	5885	T=14985
		糯性、饱满(wxwxShsh)	亲	5991	
		糯性、凹陷(wxwxshsh)	新	1488	
第三个试验 相引组	P_1	非糯性、有色(WxWxCC)			
	P_2	糯性、无色(wxwxcc)			
	测交(F_t)后代	非糯性、有色(WxwxCc)	亲	2542	
		非糯性、无色(Wxwxcc)	新	739	22.0
		糯性、有色(wxwxCc)	新	717	T=6714
		糯性、无色(wxwxcc)	亲	2716	

47

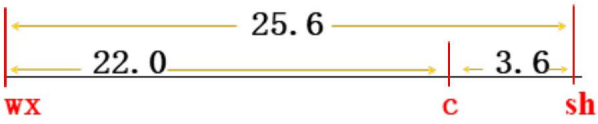
- 根据第一、二组交换值，三个基因的排列顺序可能：



wx-c为23.6 ✓
与第三组22.0%差异小



wx-c为16.4
与第三组22.0%差异大



wx-sh为25.6
与实际值20.0%差异太大

- 现在第三组交换值为22.0%，与23.6%较为接近，故以第一种较为正确。

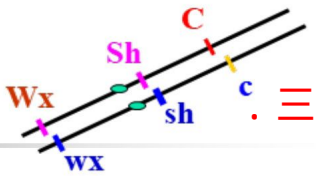
48

- 如此可测定第四、五对等基因，逐步定位。
- 但两对连锁基因间距离超过5个遗传单位，则两点测定法就不够准确；且必须进行三次杂交和三次测交，工作量大，故多用三点测验法。





2 ：三点测验



♣ 通过一次杂交和一次用隐性亲本测交，同时测定三对基因在染色体上的位置，是基因定位最常用的方法。

特点：

(1). 纠正两点测验的缺点，使估算的交换值更为准确；

(2). 通过一次试验可同时确定三对连锁基因的位置。

雨课堂 Rain Classroom

(1) . 确定基因在染色体上的位置：

以玉米Cc、Shsh和Wxwx三对基因为例：

P　凹陷、非糯、有色 × 饱满、糯性、无色

shsh　++　++　++　wxwx　cc

F_1　饱满、非糯、有色 × 凹陷、糯性、无色

+sh　+wx　+c　shsh　wxwx　cc

F_t表现型	根据F_t表现型推知F_1配子基因型			粒数	交换类别
饱满 糯性 无色	+	wx	c	2708	亲型
凹陷 非糯 有色	sh	+	+	2538	亲型
饱满 非糯 无色	+	+	c	626	单交换
凹陷 糯性 有色	sh	wx	+	601	单交换
凹陷 非糯 无色	sh	+	c	113	单交换
饱满 糯性 有色	+	wx	+	116	单交换
饱满 非糯 有色	+	+	+	4	双交换
凹陷 糯性 无色	sh	wx	c	2	双交换
总数	6708				

根据F_1 的染色体基因型有三种可能性：



sh　+　+

========== wx在中间

+　wx　c

+　sh　+

========== sh在中间

wx　+　c

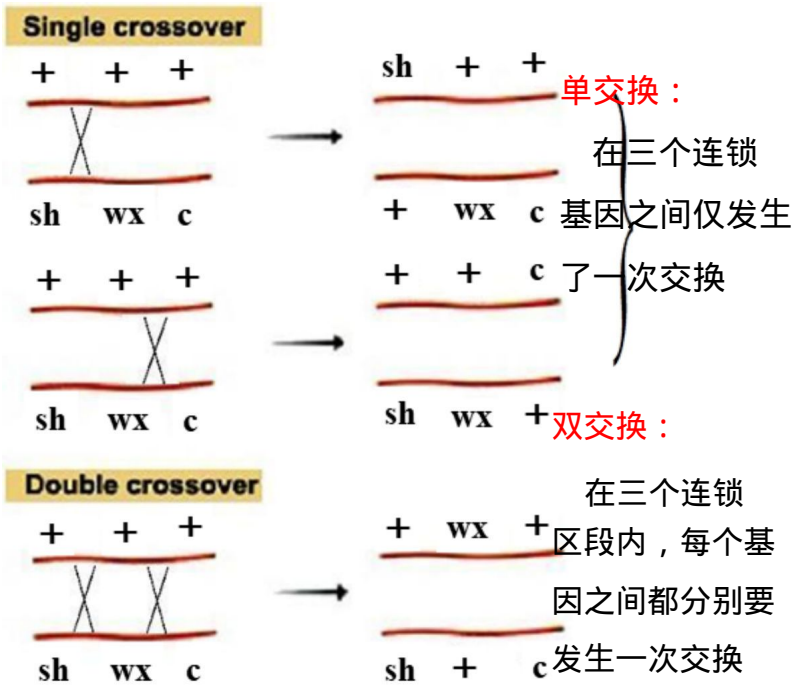
+　+　sh

========== c在中间

wx　c　+

?





F_t 中亲型最多，发生双交换的表现型个体数应该最少。

∴ + wx 和 sh + + 亲型配子类型

+ + 和 sh wx c 双交换配子类型

其它均为单交换配子类型

第②种排列顺序才有可能出现双交换配子。

```
sh  +  +
① ==========
+  wx  c

+  sh  +
② ==========
wx  +  c

+  +  sh
③ ==========
wx  c  +
```

```
+      sh     +
========== sh 在中间 ✓
wx     +      c
```

∴ 这三个连锁基因在染色体的位置为 wx sh c



54

F_t表现型	根据F_t表现型推知F_1配子基因型	粒数	交换类别
饱满 糯性 无色	+ wx c	2708	亲型
凹陷 非糯 有色	sh + +	2538	亲型
饱满 非糯 无色	+ + c	626	单交换
凹陷 糯性 有色	sh wx +	601	单交换
凹陷 非糯 无色	sh + c	113	单交换
饱满 糯性 有色	+ wx +	116	单交换
饱满 非糯 有色	+ + +	4	双交换
凹陷 糯性 无色	sh wx c	2	双交换
总数	6708		

关键是确定中间一个基因：可以最少的双交换型与最多的亲型相比➔只有sh基因发生了位置改变。

∴ sh一定在中间。

(2)．确定基因之间的距离：

估算交换值确定基因之间的距离。

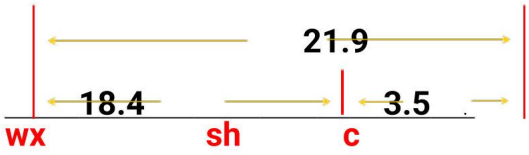
由于每个双交换都包括两个单交换，估计两个单交换值时，应分别加上双交换值：

双交换值=((4+2) / 6708)×100%=0.09%

wx-sh间单交换=(((601+626) / 6708)×100%)+0.09%=18.4%

sh-c 间单交换=(((116+113)/ / 6708)×100%)+0.09%=3.5%

∴ 三对连锁基因在染色体上的位置和距离确定如下：





56

F_t表现型	根据F_t表现型推知F_1配子基因型	粒数	交换类别
饱满 糯性 无色	+	2708	亲型
凹陷 非糯 有色	sh	2538	亲型
饱满 非糯 无色	+	626	单交换
凹陷 糯性 有色	sh	601	单交换
凹陷 非糯 无色	sh	113	单交换
饱满 糯性 有色	+	116	单交换
饱满 非糯 有色	+	4	双交换
凹陷 糯性 无色	sh	2	双交换
总数	6708		

sh-c 间单交换=((116+113+4+2)／6708)×100% = 3.5%

wx-sh 间单交换((601+626+4+2) ／6708)×100% = 18.4%

遮住一点看两点

3 . 干扰与符合

①. 在染色体上，一个交换的发生是否影响另一个交换的发生？

根据概率理论，如单交换的发生是独立的，则

双交换＝单交换×单交换

＝（0.184×0.035）×100%＝0.64%

实际双交换值只有0.09%，说明存在干扰。

②. 表示干扰程度通常用符合系数表示：

符合系数＝实际双交换值/理论双交换值

＝0.09 / 0.64 = 0.14 → 0，干扰严重。

符合系数常变动于0 → 1 之间。

③. 符合系数等于1时，无干扰，两个单交换独立发生；

符合系数等于0时，表示完全干扰，

即一点发生交换后其邻近一点就不交换。



58